

TUNE — Architecture Technique pour l'Audio Haut de Gamme

Avril 2026

Qui sommes-nous — MozAlk Labs

Bertrand Clech — Fondateur & Lead Developer

Ingénieur EPFL (Systèmes de Communication — convergence IT/Telecom, 1995). Plus de 30 ans d'expérience en ingénierie logicielle, télécom et systèmes distribués. Audiophile et entrepreneur, passionné par le rapprochement entre l'audio haut de gamme et le logiciel moderne.

MozAlk Labs est une entreprise française dédiée à la nouvelle génération de logiciels serveur musicaux pour audiophiles. Notre mission : offrir une lecture de qualité studio avec le confort du streaming moderne — sans compromis.

Fondateur	Bertrand Clech
Société	MozAlk Labs
Site web	mozaiklabs.fr
Localisation	France
Produit	Tune — Serveur Musical Multi-room
Statut	Beta (v0.5.0, Avril 2026)
Beta testeurs	Communauté active via mozaiklabs.fr/forum

Équipement Audio :

- Micromega M-One (ampli/DAC/streamer)
- EverSolo DMP-A8 (streamer)
- Lindemann (streamer)
- Sonos (multi-room)

Services de Streaming : Tidal HiFi+, Qobuz Studio

Équipe :

- Bertrand — Architecture, backend (Python/FastAPI), iOS (Swift/SwiftUI), infrastructure
- Matteo — Frontend, ecommerce (React/Laravel)
- JP — Conseiller en architecture
- Freddy — Partenariats matériel HiFi (Belgique)
- Claude AI (Anthropic) — Développement assisté par IA & prototypage rapide

1. Qu'est-ce que Tune ?

Un **serveur musical multi-room** qui unifie bibliothèques locales, partages réseau et 6 services de streaming (Tidal, Qobuz, Spotify, YouTube, Deezer, Amazon Music) avec une **lecture bit-perfect** vers les renderers DLNA/UPnP, les appareils AirPlay et les sorties locales.

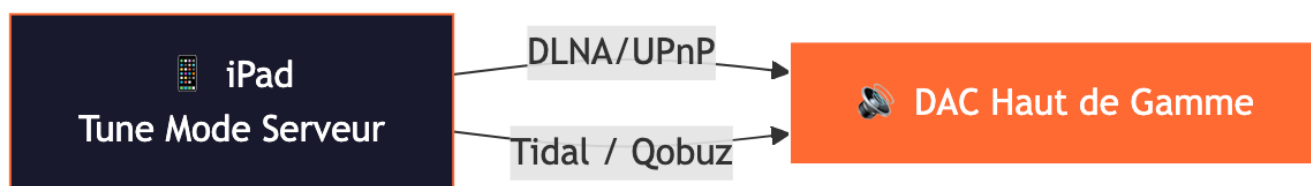
Différenciateurs clés :

- Lecture bit-perfect et DSD natif en passthrough
- Recherche fédérée sur toutes les sources
- Multi-room avec synchronisation
- Architecture ouverte, auto-hébergé
- Fonctionne sur Linux, macOS, Windows, iPadOS, iOS, Android

2. Stack Technique par Plateforme

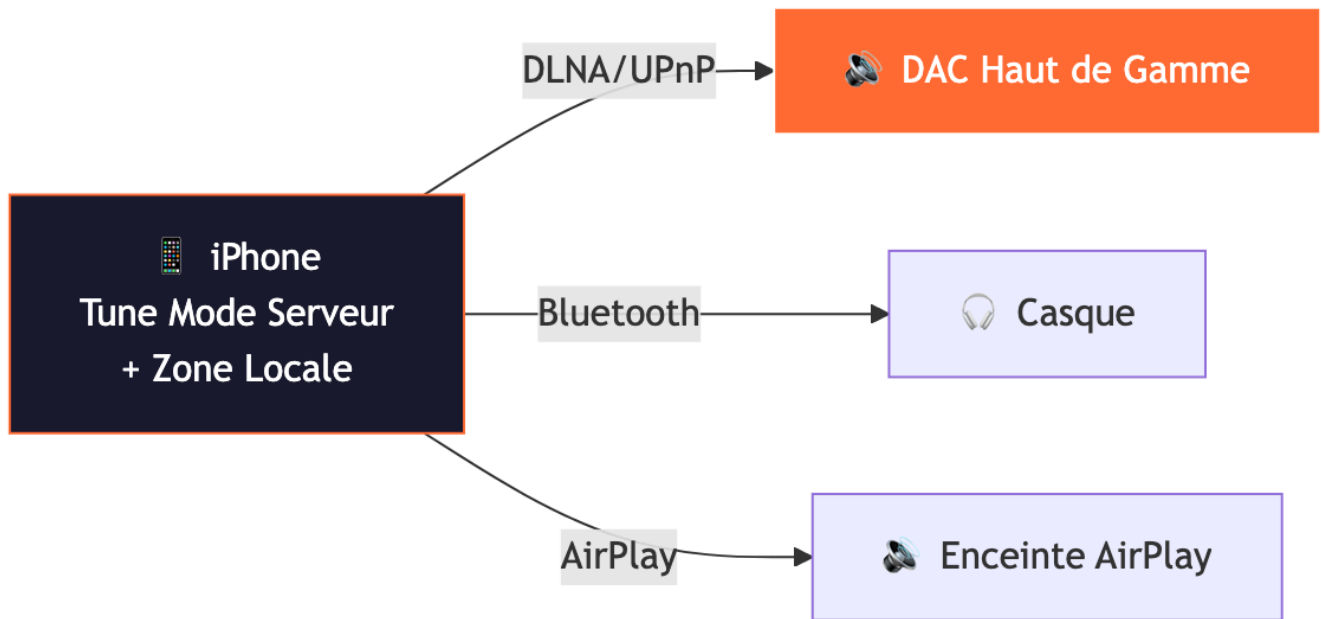
1b. Cas d'Usage — Comment Tune s'adapte à votre Installation

Scénario 1 : iPad seul (autonome)



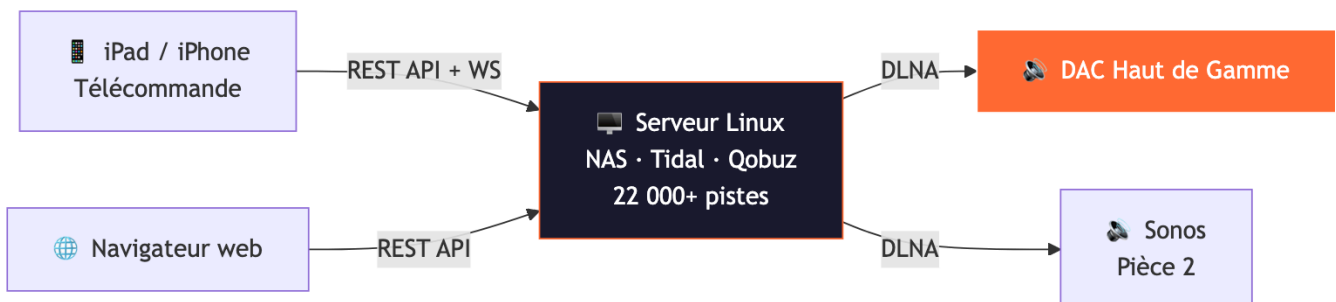
- L'iPad fait tourner Tune en **mode serveur** (moteur embarqué)
- Scanne la musique locale (stockage iPad + bibliothèque Apple Music)
- Se connecte aux services de streaming (Tidal, Qobuz)
- Envoie l'audio via **DLNA/UPnP** directement à votre DAC
- Contrôle la lecture depuis l'écran tactile de l'iPad
- **Multi-room** : l'iPad découvre plusieurs renderers DLNA, peut grouper des zones pour une lecture synchronisée
- **Idéal pour** : installation simple, une ou plusieurs pièces, audiophile nomade

Scénario 1b : iPhone seul (audiophile portable)



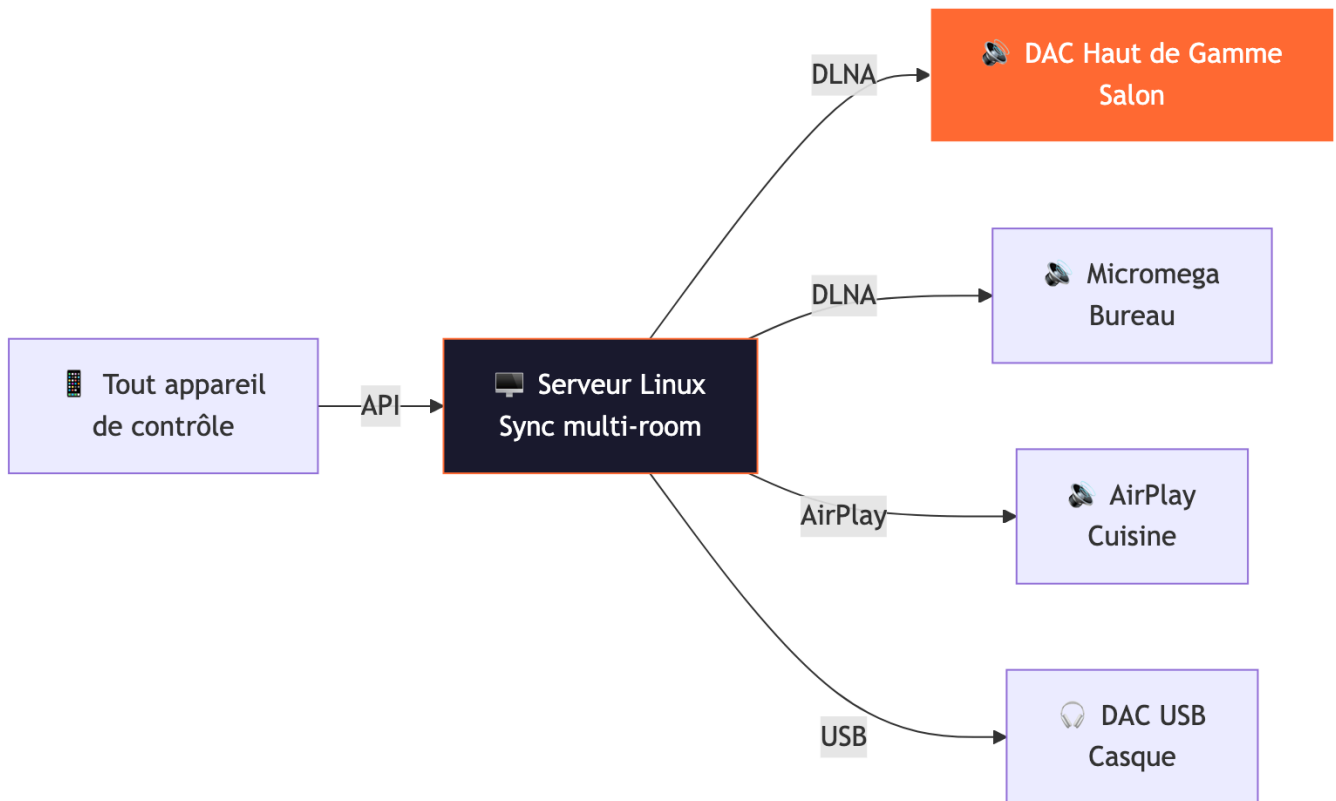
- L'iPhone fait tourner Tune en **mode serveur** (autonome, pas besoin de serveur externe)
- La zone locale streame depuis Tidal/Qobuz via l'appareil
- Peut envoyer vers les **renderers DLNA du même réseau**, le Bluetooth ou l'AirPlay
- Interface complète avec bibliothèque, recherche, playlists, favoris
- **Idéal pour** : écoute nomade, audiophile en déplacement, contrôle DLNA rapide

Scénario 2 : Serveur Linux + iPad/iPhone en télécommande



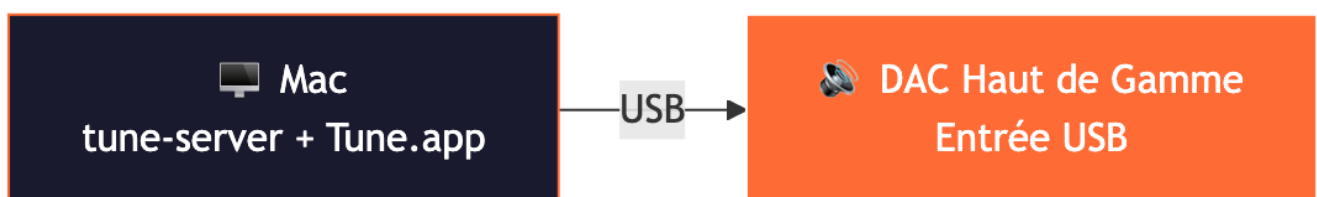
- Serveur Linux (Intel NUC, Raspberry Pi, ou tout PC) fait tourner **tune-server**
- Scanne les partages NAS/SMB, dossiers locaux, services de streaming
- Bibliothèque complète avec PostgreSQL, enrichissement métadonnées, playlists
- iPad/iPhone/Mac se connecte en **télécommande** via WiFi (REST API + WebSocket)
- Accès navigateur web à `http://serveur:8888` depuis tout appareil
- Le serveur envoie l'audio à **plusieurs renderers DLNA** simultanément (multi-room)
- **Idéal pour** : installation audiophile sérieuse, grande bibliothèque, multi-room, stockage NAS

Scénario 3 : Serveur Linux + sorties multiples



- Le même serveur Linux pilote **plusieurs zones simultanément**
- Chaque zone a sa propre file d'attente, son volume et sa sortie
- Les zones peuvent être **groupées pour une lecture synchronisée** (multi-room)
- Compensation du délai de synchronisation par zone
- Mix de sorties DLNA, AirPlay et DAC USB
- **Idéal pour** : sonorisation de toute la maison, équipement mixte, pièces audiophile + casual

Scénario 4 : Mac de bureau (tout-en-un)



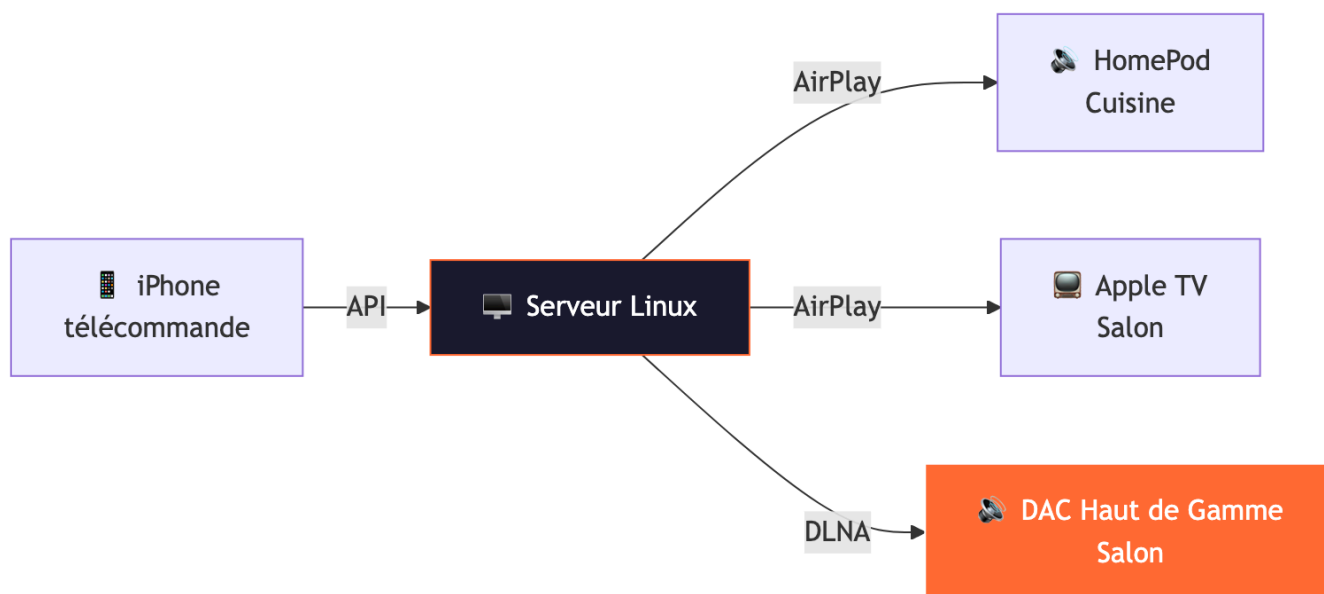
- Le Mac fait tourner **tune-server** (terminal) et **Tune.app** (interface native)
- Sortie USB directe vers le DAC (sounddevice, mode exclusif prévu)
- Interface web accessible depuis tout navigateur du réseau
- **Idéal pour** : audiophile de bureau, écoute au casque, solution simple tout-en-un

Scénario 5 : Raspberry Pi (audiophile embarqué)



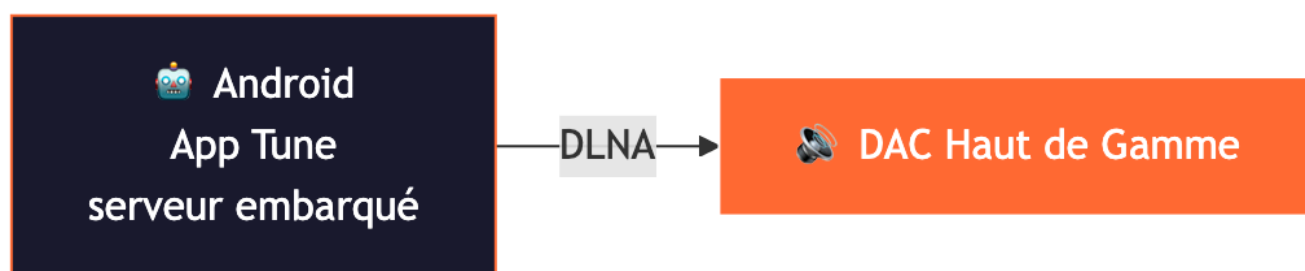
- Raspberry Pi dédié fait tourner tune-server sans écran (headless)
- Musique sur SSD USB ou NAS monté
- Sortie USB vers DAC (bit-perfect, mode exclusif)
- Contrôle depuis tout téléphone/tablette/navigateur du réseau
- **Idéal pour** : streamer dédié ultra-économique, audiophile minimaliste

Scénario 6 : iPhone en télécommande + AirPlay



- L'iPhone contrôle le serveur (app native ou web)
- Le serveur stream vers **AirPlay et DLNA simultanément**
- Mix écosystème Apple + renderers DLNA audiophiles
- **Idéal pour** : foyer Apple avec audio haut de gamme dans une pièce

Scénario 7 : Téléphone Android + app Flutter



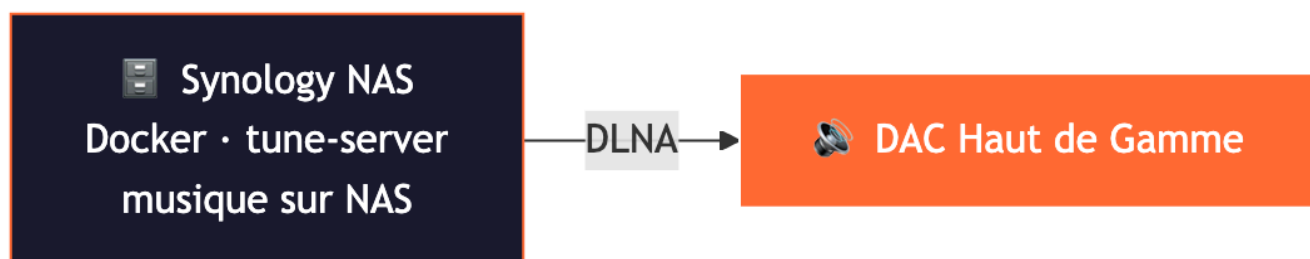
- Android fait tourner Tune avec serveur embarqué (Flutter)
- Sortie DLNA directe vers le DAC
- Services de streaming (Tidal, Qobuz)
- **Idéal pour** : utilisateurs Android, installation portable

Scénario 8 : PC Windows (bureau/studio)



- Windows fait tourner tune-server en application tray
- Sortie USB ou DLNA
- Interface web depuis tout navigateur
- **Idéal pour** : studio/bureau, environnements Windows uniquement

Scénario 9 : Docker (NAS / homelab)



- Tourne dans Docker sur NAS (Synology, QNAP, Unraid)
- Bibliothèque musicale déjà sur le NAS — zéro copie
- Sortie DLNA vers tout renderer du réseau
- **Idéal pour** : propriétaires de NAS, solution zéro matériel

Comparaison rapide

Installation	Matériel	Bibliothèque	Multi-room	Chemin Audio	Complexité
iPad seul	iPad	Locale + streaming	Oui (DLNA)	iPad → DLNA → DAC(s)	★☆☆
Linux + télécommande	Serveur + iPad	NAS + streaming	Oui	Serveur → DLNA → DAC	★★☆
Linux + multi	Serveur + tout	NAS + streaming	Oui (sync)	Serveur → sorties multiples	★★★
Mac de bureau	Mac	Locale + streaming	Optionnel	Mac → USB → DAC	★☆☆
Raspberry Pi	RPi + SSD	SSD/NAS + streaming	Optionnel	RPi → USB → DAC	★★☆
iPhone + AirPlay	Serveur + iPhone	NAS + streaming	Oui	Serveur → AirPlay/DLNA	★★☆

Android	Téléphone Android	Locale + streaming	Non	Téléphone → DLNA → DAC	★☆☆
Windows	PC	Locale + streaming	Optionnel	PC → USB/DLNA → DAC	★☆☆
Docker / NAS	NAS	Volumes NAS	Oui	NAS → DLNA → DAC	★★☆

Serveur Linux / macOS / Windows

Couche	Technologie	Rôle
Langage	Python 3.11+ (async)	Coeur serveur
API	FastAPI + Uvicorn	106+ endpoints REST + WebSocket
Base de données	SQLite / PostgreSQL (double moteur)	Bibliothèque, playlists, zones
Pipeline Audio	FFmpeg	Décodage, transcodage, resampling
DLNA/UPnP	async-upnp-client	Contrôle renderer, découverte SSDP
AirPlay	pyatv	Streaming vers appareils Apple
Sortie Locale	sounddevice + numpy	DAC USB / carte son
Streamer HTTP	aiohttp (:8080)	Service audio pour renderers DLNA
Métadonnées	mutagen + musicbrainzngs	Lecture/écriture de tags, enrichissement
Surveillance fichiers	watchfiles	Rafraîchissement bibliothèque temps réel

iPadOS / iOS / macOS (SwiftUI)

Couche	Technologie	Rôle
Langage	Swift 6.0 (concurrency stricte)	App native
UI	SwiftUI	Responsive iPad/iPhone/Mac
Base de données	GRDB 7.0+	ORM SQLite
Audio	AVPlayer	Tous formats via streaming HTTP
DLNA	XMLParser + URLSession natifs	Contrôle UPnP
Streaming	Swift natif (sans dépendances)	Tidal, Qobuz, YouTube

Flutter (Android / iOS)

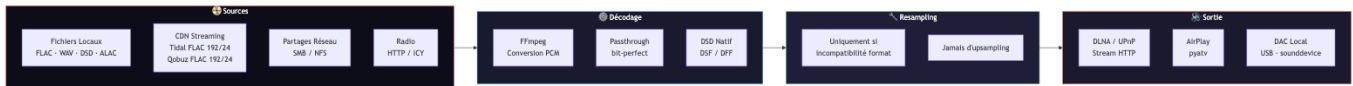
Couche	Technologie	Rôle
Langage	Dart 3.11+	Cross-platform
Base de données	Drift 2.20+	ORM SQLite
Audio	just_audio	Décodeurs natifs de la plateforme
Serveur HTTP	Shelf + shelf_router	API REST embarquée

Client Web

Couche	Technologie	Rôle
Langage	TypeScript 5.7+	SPA type-safe
Framework	Svelte 5 (runes)	UI réactive
Build	Vite 6.0+	Build rapide
Design	3 breakpoints	Bureau / Tablette / Mobile

3. Architecture Audio

Chemin du Signal



Stratégies de Lecture

Stratégie	Quand	CPU	Qualité
Passthrough URL Directe	Streaming → DLNA	Zéro	Bit-perfect
Passthrough DSD Natif	DSF/DFF → renderer compatible DSD	Zéro	Bit-perfect
Passthrough Fichier	FLAC local → renderer compatible FLAC	Minimal	Bit-perfect
Transcodage FFmpeg	Incompatibilité de format	Moyen	Transparent

Formats Supportés & Qualité

Format	Résolution Max	DSD	Gapless
FLAC	192 kHz / 24-bit	—	✓
WAV	192 kHz / 32-bit	—	✓

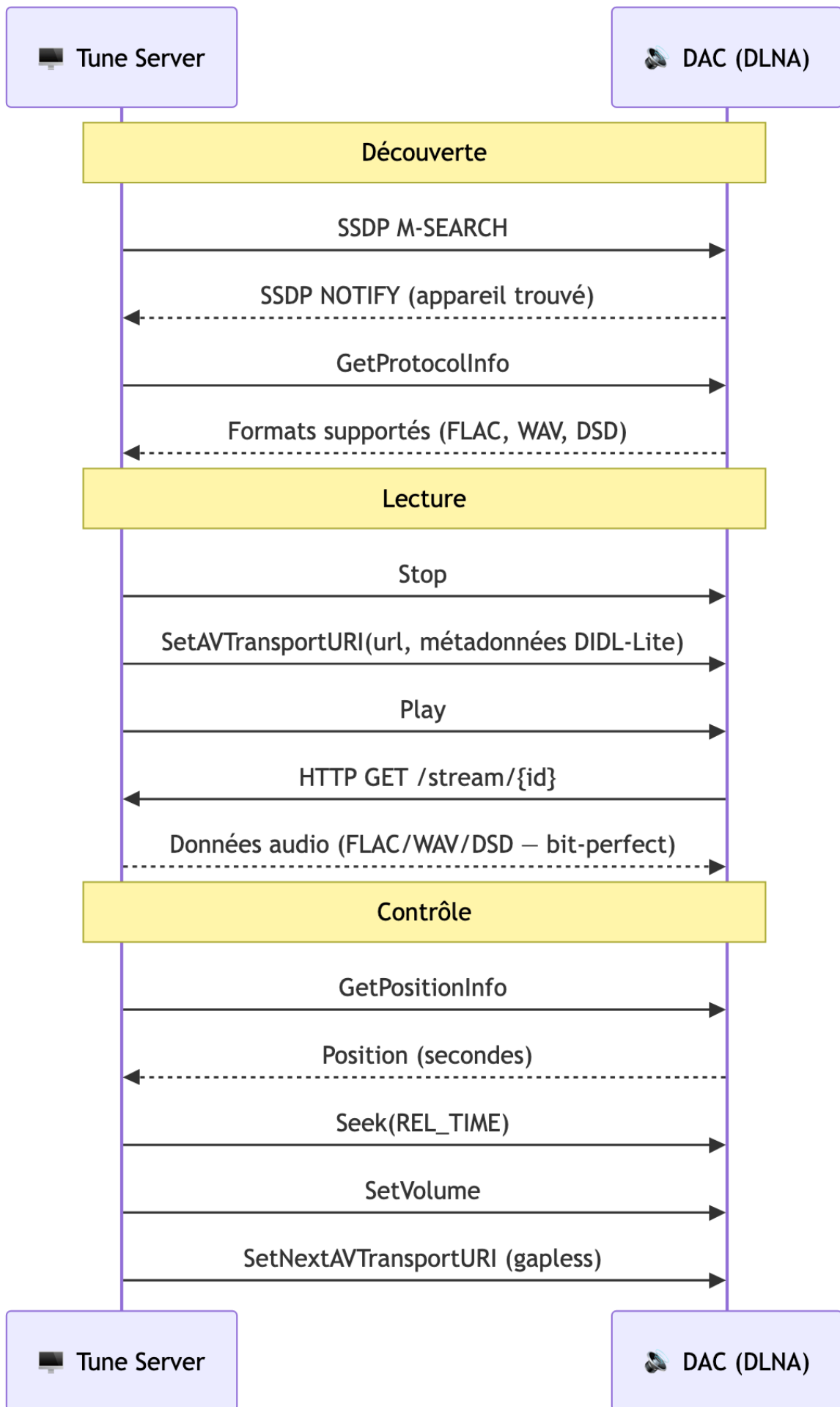
ALAC	192 kHz / 24-bit	—	✓
DSD (DSF/DFF)	DSD128 (5,6 MHz)	Natif	✓
DSD Fallback	176,4 kHz / 24-bit PCM	Converti	✓
AAC/MP3/OGG	48 kHz / 16-bit	—	✓

Qualité des Services de Streaming

Service	Qualité Max	Format	Résolution
Tidal	HI_RES_LOSSLESS	FLAC	192 kHz / 24-bit
Qobuz	Studio Ultra	FLAC	192 kHz / 24-bit
Amazon Music	ULTRA_HD	FLAC	96 kHz / 24-bit
Deezer	HiFi	FLAC	44,1 kHz / 16-bit
Spotify	Premium	OGG 320k	Lossy
YouTube	Meilleur disponible	AAC/OPUS	Variable

4. Détails d'Implémentation DLNA/UPnP

Communication avec le Renderer



Métadonnées DIDL-Lite

Chaque piste envoyée au renderer inclut les métadonnées complètes :

```
<DIDL-Lite>
  <item>
    <dc:title>Titre de la Piste</dc:title>
    <upnp:artist>Nom de l'Artiste</upnp:artist>
    <upnp:album>Titre de l'Album</upnp:album>
    <res protocolInfo="http-get:*:audio/flac:*"
      sampleFrequency="96000"
      bitsPerSample="24"
      nrAudioChannels="2"
      duration="0:04:32.000">
      http://192.168.1.29:8080/stream/abc123
    </res>

    <upnp:albumArtURI>http://192.168.1.29:8080/artwork/cover.jpg</upnp:a
  </item>
</DIDL-Lite>
```

Détection DSD

```
# Auto-détection de la capacité DSD via GetProtocolInfo ou nom de
l'appareil
if "audio/x-dsf" in sink_protocols or "DSD" in device_model:
    # Servir les fichiers DSF/DFF en bit-perfect
    # MIME: audio/x-dsf ou audio/x-dff
else:
    # Transcoder en 176,4kHz/24-bit PCM via FFmpeg
```

5. Architecture Multi-Room

Modèle de Zones

```
Zone 1 : "Salon" (DLNA → DAC Haut de Gamme)
├─ File d'attente : [Piste A, Piste B, Piste C]
├─ Volume : 0.65
└─ État : En lecture (position : 2:34)
```

```
Zone 2 : "Bureau" (DLNA → Micromega M-One)
├─ File d'attente : [Piste X, Piste Y]
├─ Volume : 0.40
└─ État : En pause
```

```
Groupe "Toute la Maison" (leader : Zone 1)
├─ Zone 1 (leader, délai sync : 0ms)
└─ Zone 2 (follower, délai sync : +150ms)
```

Moteur de Synchronisation

- Polling adaptatif : 1s en lecture, 10s au repos
- Seuil de détection de dérive : 500ms
- Compensation du délai de synchronisation par zone
- Mesure et cache de la latence DLNA
- Démarrage échelonné pour les renderers réseau

6. Axes d'Amélioration pour un Son Parfait

6.1 Synchronisation d'Horloge (Critique pour l'Audiophile)

État actuel : L'horloge audio est pilotée par l'horloge interne du renderer. Tune envoie les données via HTTP ; le renderer met en buffer et lit à son propre rythme d'horloge.

Améliorations proposées :

A. Support Word Clock Externe

- Ajout du support entrée/sortie word clock externe via le renderer DLNA
- Implémentation de la négociation `ClockSource` dans UPnP GetProtocolInfo
- Permettre à Tune d'annoncer ses capacités d'horloge

B. En-têtes de Timing Précis

- Ajout d'en-têtes HTTP personnalisés pour un timing au sample près :

```
X-Tune-SampleRate: 192000
X-Tune-BitDepth: 24
```

```
X-Tune-Timestamp: 1712345678.123456789
X-Tune-SampleOffset: 0
```

- Le renderer peut utiliser ces données pour une reconstruction sans jitter

C. Sortie RAVENNA/AES67

- Ajout du support protocole audio réseau RAVENNA/AES67
- Synchronisation d'horloge PTP (IEEE 1588) — précision sub-microseconde
- Transport audio réseau de qualité professionnelle
- Intégration directe avec l'entrée réseau des DAC haut de gamme

D. Protocole type RAAT (Roon)

- Implémentation d'un transport audio personnalisé avec :
 - Récupération d'horloge depuis les paquets réseau
 - Gestion de buffer adaptative
 - Élimination du jitter à l'étage de sortie

6.2 Vérification Bit-Perfect

Proposé :

- Vérification de checksum de bout en bout (fichier source → entrée renderer)
- Comparaison de hash audio avant/après transport
- Indicateur visuel dans l'UI : "Bit-Perfect ✓" ou "Transcodé ⚠"
- Log de toutes les décisions du chemin du signal pour audit

6.3 Resampling Avancé

Actuel : Resampler SoX via FFmpeg quand nécessaire.

Proposé pour les DAC haut de gamme :

- Option pour ne jamais resampler (refuser les formats incompatibles)
- Resampling SoX "Very High Quality" à phase linéaire en fallback
- Algorithme de resampling configurable par l'utilisateur
- Préférence de resampling à ratio entier (44,1→88,2→176,4)

6.4 Gestion des Buffers

Proposé :

- Taille de pré-buffer configurable par renderer
- Mode buffer large pour les environnements réseau difficiles
- Mode zéro-buffer pour la latence la plus basse (DAC USB local)
- Buffer circulaire avec ordonnancement prioritaire (thread audio temps réel)

6.5 Support USB Audio Class

Pour une entrée DAC USB directe :

- Mode exclusif ALSA/CoreAudio (bypass du mixer OS)

- USB Audio Class 2.0 avec récupération d'horloge asynchrone
- DSD over PCM (DoP) direct ou DSD natif via USB
- Vérification bit-perfect via périphérique ALSA hw:

6.6 Intégration Correction Acoustique

Proposé :

- Chaîne de plugins DSP (convolution, EQ, crossover)
- Import de filtres Dirac Live, REW ou Audiolens
- Configuration DSP par zone
- Mode bypass pour les puristes (zéro traitement)

6.7 Affichage du Chemin du Signal

Fonctionnalité audiophile proposée :

- Afficher le chemin complet du signal dans l'UI :

```
Source : Qobuz FLAC 96/24
→ Transport : Passthrough URL Directe HTTP
→ Renderer : DAC Haut de Gamme (DLNA)
→ Horloge : Interne (renderer)
→ Traitement : Aucun (bit-perfect)
→ Sortie : 96kHz / 24-bit / 2ch
```

- Indicateur de qualité coloré (vert = bit-perfect, jaune = transcodé)

7. Proposition de Partenariat Matériel

Phase 1 : DLNA Basique (Déjà Fonctionnel)

- Tune découvre tout renderer DLNA/UPnP via SSDP
- Lecture FLAC/WAV/DSD via UPnP standard
- Contrôle du volume via SetVolume
- Affichage des métadonnées sur l'appareil

Phase 2 : Intégration Avancée

- Profils d'appareils personnalisés par fabricant (réglages optimaux)
- Détection et passthrough DSD natif
- Gapless via SetNextAVTransportURI
- Rapport du chemin du signal

Phase 3 : Protocole Natif

- Transport audio TCP direct (bypass overhead HTTP)
- Synchronisation d'horloge PTP

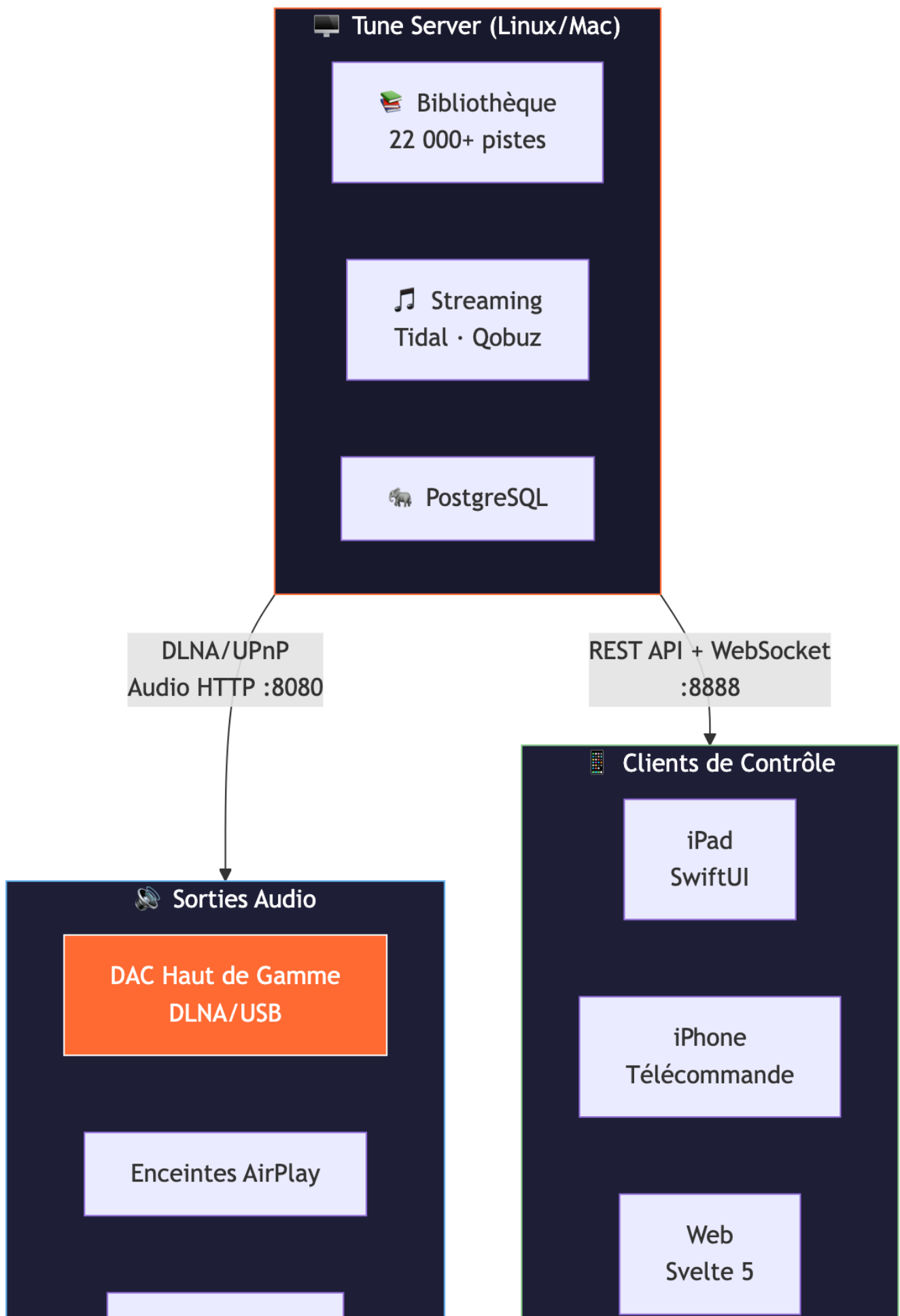
- DSD natif (pas DoP)
- API de contrôle pour le matériel partenaire
- Interface Tune co-brandée

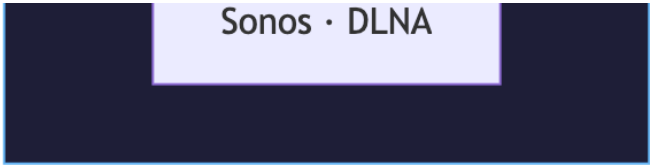
Phase 4 : Produit Commun

- Tune Server embarqué dans le matériel partenaire
 - Image Linux pré-configurée
 - Pipeline audio accéléré matériellement
 - Intégration word clock
 - Solution streamer audiophile clé en main
-

8. Diagrammes d'Architecture

Topologie Réseau



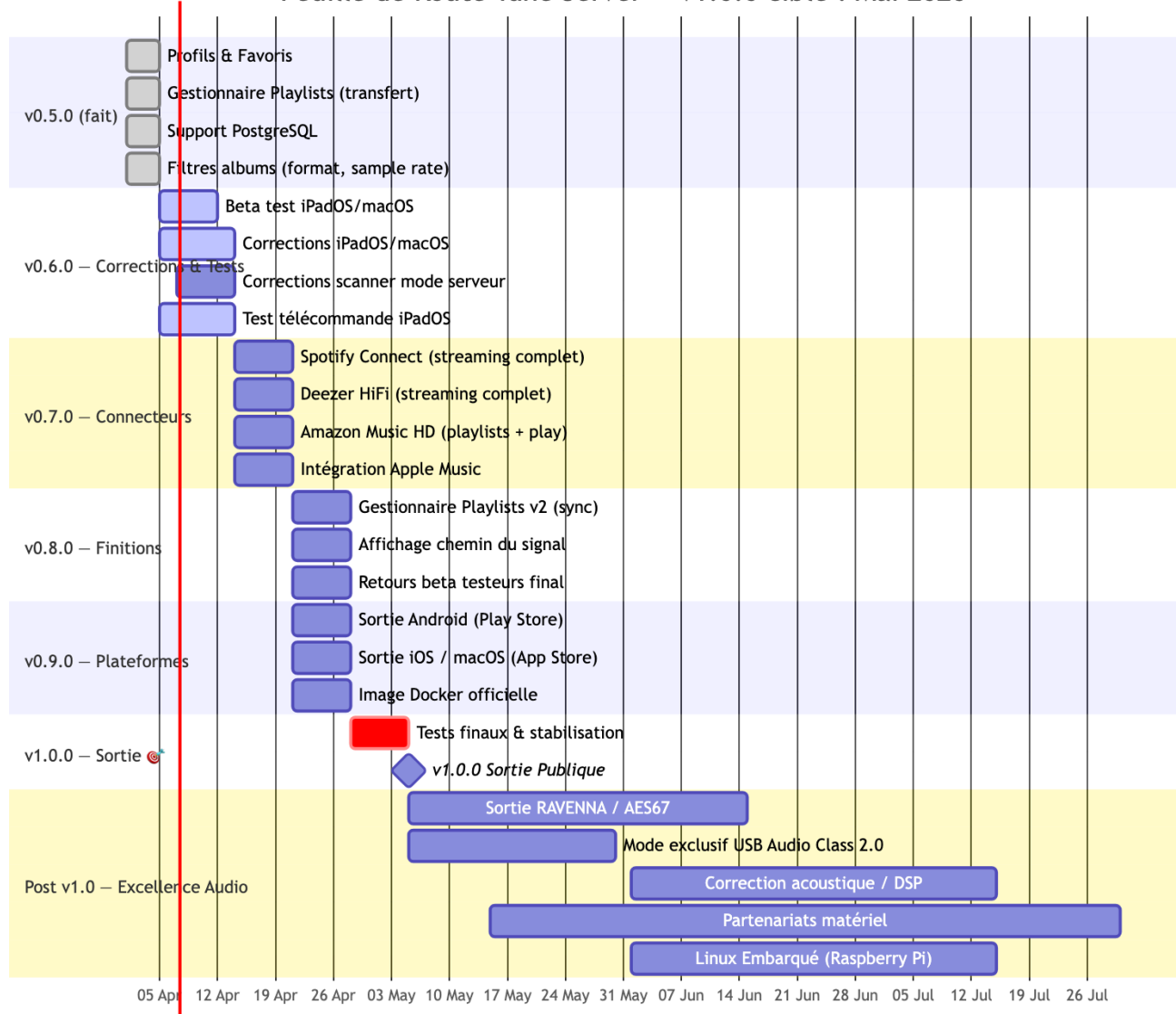


Chemin du Signal Audio



9. Feuille de Route

Feuille de Route Tune Server – v1.0.0 cible : Mai 2026



Statut Actuel (v0.5.0 – Avril 2026)

Fonctionnalité	Statut	Cible
Gestion de bibliothèque	✅ Production	—
Tidal HiFi+	✅ Streaming complet (FLAC 192/24)	—
Qobuz Studio	✅ Streaming complet (FLAC 192/24)	—
YouTube Music	✅ Streaming	—
Spotify	⚠️ Aperçu uniquement	v0.6.0
Deezer	⚠️ Aperçu uniquement	v0.6.0
Amazon Music	⚠️ Recherche uniquement	v0.6.0
Apple Music	➡️ SOON iPadOS uniquement	v0.6.0

Sortie DLNA/UPnP	✓ Bit-perfect, DSD natif, gapless	—
Sortie AirPlay	✓ Production	—
Multi-room	✓ Groupement de zones + moteur de sync	—
Gestionnaire de Playlists	✓ Transfert, diff, récupération	—
Profils & Favoris	✓ Multi-utilisateur	—
Client web	✓ Responsive, 8 langues	—
iPadOS / iOS / macOS	✓ TestFlight	App Store v1.0
Android (Flutter)	→ SOON Beta	Play Store v1.0
RAVENNA / AES67	→ SOON Planifié	Post v1.0
DSP / Correction acoustique	→ SOON Planifié	Post v1.0
Intégration matérielle	→ SOON Planifié	Post v1.0

Chemin vers la v1.0.0 (Mai 2026)

1. **Tests beta & corrections** — Tests actifs iPadOS/macOS, corrections scanner, lecture et UI
2. **Compléter tous les connecteurs streaming** — Spotify Connect, Deezer HiFi, Amazon Music HD, Apple Music
3. **Finaliser le Gestionnaire de Playlists** — Améliorer la précision du matching, synchronisation bidirectionnelle
4. **Sorties App Store / Play Store** — iOS, macOS, Android en version publique
5. **v1.0.0** — Stable, fonctionnellement complet, prêt pour les partenariats matériel

10. Contact & Ressources

- **Site web** : <https://mozaiklabs.fr>
- **Téléchargements** : <https://mozaiklabs.fr/download>
- **GitHub** : github.com/renesesens/tune-server-linux
- **Forum Beta** : <https://mozaiklabs.fr/forum>
- **Version actuelle** : v0.5.0 (Avril 2026)